

OBJECTIFS

- Faire varier les dimensions d'une figure au fil d'une boucle.
- Reconnaître un agrandissement et une réduction.
- Utiliser le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle.

EXERCICE 1

Agrandir des triangles

Le but de cette partie est de tracer la figure ci-contre. Le quadrillage est constitué de carrés de 20 pas de côté, et la flèche repère la position initiale du lutin.

1. Quelques questions à se poser avant de programmer.

a. Quelles sont les coordonnées du point de départ du lutin ?

.....

b. Combien de triangles le script doit-il permettre de tracer ? Quelle est la nature de chacun d'eux ?

.....

c. Quelle est la longueur, en pas, du côté horizontal du plus petit triangle ?

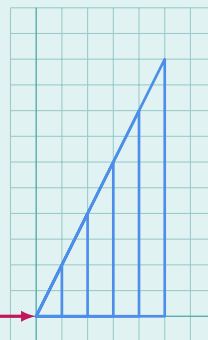
.....

d. Pour chaque triangle, quelle est la relation entre les longueurs des côtés horizontal et vertical ?

.....

e. Combien de pas ajoute-t-on au côté horizontal d'un triangle pour obtenir celui du triangle suivant ?

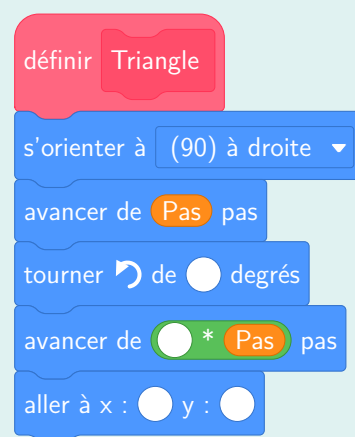
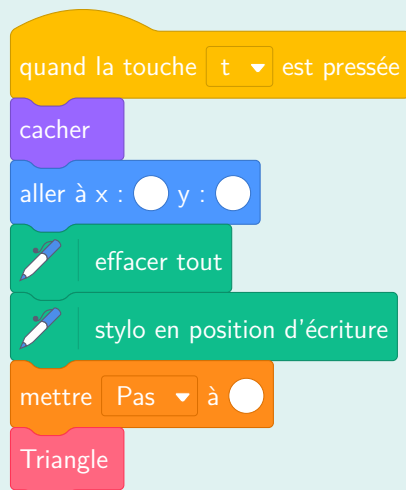
.....



✓ Validation par le professeur

Programmer les triangles

1. Créer un bloc appelé « Triangle », ainsi qu'une variable appelée « Pas » représentant la longueur du côté horizontal de chaque triangle.
2. Recopier et compléter les deux scripts ci-dessous à l'aide des réponses aux questions précédentes : ils doivent permettre, dans un premier temps, de tracer le plus petit triangle. Tester en appuyant sur la touche « t » du clavier.



3. Compléter le script principal pour obtenir la figure complète, en ajoutant uniquement les deux instructions ci-dessous. Tester de nouveau en appuyant sur la touche « t ».



4. Donner les longueurs, en nombre de pas, des trois côtés du plus grand triangle tracé. On arrondira au dixième si nécessaire.

.....

.....

Rétrécir des carrés

1. Créer un bloc appelé « Initialiser », et le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Cacher le lutin.
2. Aller au centre de la scène.
3. S'orienter à droite.
4. Effacer toutes les figures précédentes.
5. Mettre la taille du stylo à 2.

2. Créer un bloc appelé « Carré », et le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

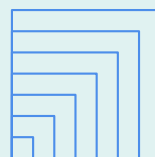
1. Mettre le stylo en position d'écriture.
2. Tracer un carré dont le côté a pour mesure le contenu de la variable « Pas ».

3. Recopier et tester le script ci-dessous.

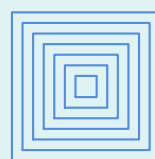
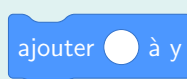
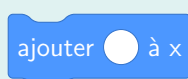
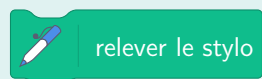


4. Compléter le script précédent pour qu'un appui sur la touche « c » du clavier donne la figure ci-contre. Il suffit d'ajouter deux nouvelles instructions.

Indication. Le plus grand carré de cette figure a des côtés de longueur 140 pas.



5. Dupliquer le script précédent, puis ajouter les trois instructions ci-dessous dans ce nouveau script, pour obtenir la figure ci-contre en appuyant sur la touche « d » du clavier.



Indication. Observer sur la figure comment on passe du point de départ du premier carré au point de départ du deuxième carré.